

К ТЗ-02 · ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА КТО

Что будут делать новые кнопки

Восемь кнопок вкладки ЕСКД: кто нажимает, что получается, что настраивается, чего не будет

Для кого	Начальник КТО. Это пересказ технического задания ТЗ-02 человеческим языком. Техническая версия — для программиста, её читать не нужно.
Дата	15 сентября 2026 г., редакция 3.

8 кнопок

2 уровня документов: ведомость и сводная

0 связей с Битрикс24

Ведомость

На одно изделие, из модели, один раз. У стандартных — в базе, у новых — в заказе.

Сводная

Список «изделие — количество» в окне; система берёт ведомости, умножает и складывает. Пять листов, как 85_Т.

История изменений

Журнал в папке изделия пишет кнопка. Человек его не ведёт.

Приёмка

Живой заказ: конструктор — 10 минут вместо часа, технолог сверяет строки, мастер открывает файлы.

Содержание

1. О чём речь
2. Два уровня документов
3. Кнопки, одна за другой
4. Что придётся поменять в SWplus
5. Чего не будет
6. Как поймём, что сделано правильно
7. Порядок работ
8. Что нужно от вас

1. О чём речь

Сейчас в SolidWorks на вкладке «ЕСКД» три кнопки. Добавим восемь. Каждая делает за человека одну рутинную работу: отвязать деталь, выгрузить файлы для станков, проверить сборку, составить ведомость на изделие, собрать сводную заявку и выдать заказ, закрыть заказ, оформить изменение, сохранить старую версию стандартного изделия.

Правило одно: всё, что кнопки записывают в свойства моделей, они записывают точно так же, как MProp. Ни одна из существующих проверок (их 119) не должна сломаться.

2. Два уровня документов

Ведомость на одно изделие (ЛЗК). Таблица всех деталей и узлов на одну штуку. По каждой строке: обозначение, наименование, материал (сортамент), габаритные размеры, масса, количество на изделие и эскиз детали — картинка с модели. Плюс площадь под покраску и покупные. Делается кнопкой из модели один раз и лежит рядом с изделием. Для стандартных изделий — в базе, сделал куратор. Для новых и типовых — делает конструктор.

Сводная заявка на заказ. Пять листов, как ваша 85_Т: цех металлоизделий, сварка, покраска, склад, списание. Собирается из готовых ведомостей: конструктор говорит «каких изделий сколько», система умножает и складывает. Модели при этом не открываются — всё уже посчитано в ведомостях.

Служебку от продаж кнопки не читают. Она для человека: конструктор смотрит в неё и набирает список изделий сам.

Цвет из модели не тянем. В сводной есть лист «Покраска» — список узлов под покраску и количество; цвет вписывает конструктор.

3. Кнопки, одна за другой

■ «Сделать независимым с чертежом» — конструктор

Когда: конструктор делает типовое изделие из стандартного и понял, что вот эту деталь надо менять.

Что делает: выделил деталь в сборке, нажал. Кнопка спрашивает новое обозначение (сама предлагает следующий свободный номер) и название. Копирует деталь в папку изделия, копирует её чертёж, перепривязывает чертёж на копию, вписывает в свойства новое обозначение и название. Стандартная деталь в базе не тронута.

Если что не так: деталь внутри стандартного узла — кнопка скажет «сначала отвяжите узел». Файл открыт у коллеги — скажет, у кого.

■ «Экспорт для производства» — конструктор

Когда: изделие готово, нужны файлы для цеха.

Что делает: по сборке изделия делает один PDF со всеми чертежами, DXF развёрток для лазера, IGS для трубoreза. Имена файлов — как у вас сейчас: 85Т.СМ.01.004 Заглушка_2.0мм_23x48.dxf, 85Т.СМ.01.001 Связь.igs. Складывает в папки изделия.

Пока изделие не выдано в производство — это черновик: нажимать можно сколько угодно, файлы перезаписываются, никаких номеров изменений нет.

После выдачи кнопка перезаписывать файлы отказывается: «изделие выдано, оформите новую ревизию». Потому что эти файлы уже в цеху.

Если что не так: у детали нет чертежа и она не помечена как бесчертёжная, нет развёртки, нет материала — кнопка выгружает остальное, а в конце показывает список «у этих деталей не хватает того-то».

■ «Проверить изделие» — конструктор, потом вы

Когда: перед сдачей изделия вам. И перед выдачей — сама, автоматически.

Что проверяется: всё, на что ссылается сборка изделия — сама сборка, каждая деталь, каждый узел, каждый чертёж новых деталей. Стандартные детали из базы — только «найдена и лежит в базе».

Критерии зашиты в кнопку, конструктор их ослабить не может. Список утверждаете вы:

Проверка	Если провал
Все детали найдены, потерянных ссылок нет	БРАК
Все пути — только этот заказ, база, библиотека (не рабочий стол, не флешка)	БРАК
Сборка перестраивается без ошибок	БРАК
У каждой новой детали заполнены обозначение, название, материал из библиотеки, масса	БРАК
Реквизиты записаны «как MProp» — та же проверка, что в «Синхронизировать»	БРАК
У каждой новой детали есть чертёж или пометка «бесчертёжная»	ЗАМЕЧАНИЕ
Файлы для производства выгружены и не старше модели	ЗАМЕЧАНИЕ
Ведомость изделия есть и не старше модели	ЗАМЕЧАНИЕ
В чертежах нет оборванных размеров, спецификация актуальна	ЗАМЕЧАНИЕ

Чем проверяется: самим SolidWorks изнутри надстройки. Никаких догадок и никакого ЛЛМ.

Куда ложится результат: в папку изделия, файл `_Проверка.txt`. Обычный текст: дата, кто, итог ГОТОВО / ЗАМЕЧАНИЯ / БРАК, и строки вида «БРАК — Стойка ...102 — материал не задан».

Как посмотреть: сразу после нажатия — окно с этим текстом; потом — открыть файл в папке; в открытой сборке — пункт «Показать последний отчёт».

Можно ли исправить и проверить снова: да, сколько угодно. Хранится последний отчёт и один предыдущий. Пока итог не ГОТОВО, к вам не идут.

Что кнопка не ловит, честно: инженерную правильность. Неверный размер, слабую конструкцию, деталь, которую нельзя сварить. Это остаётся вам и нормоконтролю.

Подделывать нельзя: «Выдать в производство» файлу отчёта не верит и прогоняет проверки заново сама.

■ «Ведомость изделия» — конструктор; для стандартных — куратор

Когда: изделие проверено. Для стандартного — один раз, когда его кладут в базу или меняют.

Что делает: обходит сборку и заполняет ведомость на **одну штуку**. Строка на каждую деталь и узел: обозначение, наименование, материал (сортамент), габаритные размеры, масса, количество на изделие, эскиз — картинка детали с модели прямо в ячейке. Для заготовок из проката — ещё длина и операция (резка, гибка, лазер). Отдельно — площадь под покраску по узлам и список покупных (название, код, сколько). Пишет файл `Ведомость_<шифр>.xlsx` рядом с изделием: в заказе — у нового, в базе — у стандартного.

У вас уже есть свой инструмент, который делает почти такую таблицу — **SWTools** (папка `03_Макросы_и_Плагины\swtools`, версия 1.1.102, с исходниками). Его «Экспорт сводной спецификации деталей (с эскизами)» даёт обозначение, наименование, материал, массу, количество, габаритные размеры и эскиз — всё, что нужно ведомости. Не хватает только настройки под ваши имена свойств (SWplus) и шаблона под форму ЛЗК. Поэтому план такой: ведомость делает SWTools по пресету «ЛЗК», а кнопка на вкладке ЕСКД запускает этот пресет и проверяет, что файл получился и не старше модели. Программист сначала проверит это на живой сборке (вопрос № 8), и если чего-то в SWTools не хватает — дорабатывается SWTools, а не пишется второй такой же инструмент.

Никакого тиража здесь нет. Это «сколько на одно».

Если что не так: у детали нет материала, у покупной нет кода, у трубы не задана длина — кнопка пишет строку с пометкой и в конце показывает список. Ведомость с пометками для сводной не годится — сначала исправить.

■ «Выдать в производство» — конструктор или вы

Когда: заказ готов к выдаче в цех.

Что делает: открывается окно с таблицей «изделие — количество». Конструктор набирает список, глядя в службу от продаж: - стандартное — нажать «из базы», выбрать шифр из списка; - новое или типовое — нажать «из заказа», выбрать папку изделия.

Ввёл количества, нажал «Сформировать». Дальше система: 1. Проверяет, что у каждого изделия есть ведомость без пометок; для изделий заказа — прогоняет «Проверить изделие» и требует ГОТОВО. Чего-то нет — останавливается и говорит, чего именно, ничего не копирует. 2. Берёт ведомости, умножает на количество, складывает по всему заказу — получается сводная заявка на пять листов, как 85_T: заготовки, узлы, покраска, склад, списание. Хлысты трубы считает по всему заказу сразу с учётом укладки, обрезков и отхода. Нормативы (длина хлыста, захват станка — по умолчанию 200 мм, ширина реза, торцовка, деловой обрезок, размер листа, норма краски и потери) — в «Настройках ЕСКД», меняются без программиста. 3. Лист «Покраска» — узлы и количество; цвет конструктор вписывает в окне перед формированием или потом в файле. 4. Блок «Технологические указания» под каждым листом оставляет пустым — его пишет технолог или вы. При пересборке вписанный текст не пропадает. 5. Копирует всё в папку производства в вашей структуре: «01 КД в PDF», «02 ЧПУ и Раскрой» с подпапками «Лазер_Лист» и «Труборез», «03 Заявки в цеха». Стандартные изделия — файлы из базы. 6. Ставит отметку в папке заказа: «выдано такого-то числа, такие-то изделия в таком-то количестве». С этого момента изделия заказа — выданные, ревизия 0.

Повторная выдача (добавили изделие, изменили количество) — та же кнопка, список подставляется прежний, сводная получает следующий номер, старая — в «Аннулировано».

■ «Заккрыть заказ» — вы

Когда: заказ отгружен.

Что делает: собирает каждое металлическое изделие в комплект (сборка со всеми деталями и чертежами в одной папке), копирует вместе с папкой заказа в архив на диск Y, проверяет, что скопировалось всё, переносит папку заказа в «Сдано». Сначала копирует во временное место и проверяет, потом кладёт в архив — потому что из архива удалить нельзя.

■ «Новая ревизия» — конструктор

Когда: изделие уже выдано в цех, а в нём надо что-то поменять. До выдачи кнопка не работает: правки до выдачи — не изменения, их никто не нумерует.

Что такое выдача: одно событие — нажата «Выдать в производство», файлы в цеху, отметка в папке заказа. С этого момента изделие имеет ревизию 0. Каждая «Новая ревизия» — 1, 2, 3. Только эти изменения попадают в штамп и в журнал.

Что делает: спрашивает, почему меняем (текст и причина из списка по ГОСТ), что делать с заделом. Ставит следующий номер, заполняет таблицу изменений в штампе чертежа (номер, подпись, дата), дописывает строку в журнал `Изменения.xlsx` в папке изделия, заново выгружает файлы и ведомость с новым номером, старые убирает в «Аннулировано».

Журнал ведёт кнопка. Посмотреть, что и когда менялось, — один файл рядом с моделью.

В базе стандартных изделий эта кнопка работает только у куратора.

■ «Снимок эталона» — куратор баз

Когда: надо изменить стандартное изделие.

Что делает: перед изменением копирует текущую версию (модели, чертежи, файлы, ведомость) в папку «Версии», записывает в журнал эталона причину, и ищет по отметкам выдачи открытых заказов, где это стандартное изделие выдавалось, — чтобы куратор знал, кому сказать.

4. Что придётся поменять в SWplus

Одно изменение. **Таблица изменений в штампе.** Графы «Изм.», «Лист», «№ докум.», «Подп.», «Дата» в рамке чертежа сейчас заполняют руками. Добавим для них поля в словарь свойств и свяжем с форматками. После этого «Новая ревизия» заполняет их сама. В словаре есть два запасных пустых поля — возможно, получится обойтись ими. Программист проверит это первым делом, потом заново прогонит все проверки совместимости с MProp.

Свойство «Покрытие» не нужно: цвет из модели не тянем.

5. Чего не будет

- Никакой связи с Битрикс24, никакого интернета, никаких ключей.
- Служебку от продаж кнопки не читают и не меняют.
- Никакого поиска по всему диску: кнопки видят только текущий заказ и базу.
- Кнопки не пишут никуда, кроме папки заказа, папки изделия, базы, папки производства и архива.
- Сторонних программ не добавляется: файлы Excel кнопки пишут сами, Excel на компьютере не нужен.

6. Как поймём, что сделано правильно

Программист сначала отвечает на восемь вопросов (как форматки заполняют таблицу изменений; как правильно считать хлысты; чем ваши образцы DXF и IGS отличаются от экспорта по умолчанию; даёт ли SWTools ведомость с вашими свойствами и эскизами без доработки...). Результаты показывает вам до кода.

Потом кнопки делаются по одной, каждая с автоматическими проверками на тестовых сборках.

В конце — приёмка на живом заказе: конструктор делает типовое изделие кнопками за 10 минут вместо часа; куратор делает ведомость стандартного; конструктор собирает сводную из трёх изделий; технолог сверяет строки в каждом листе; мастер открывает DXF и IGS на станке; вы закрываете заказ; все старые проверки совместимости с MProp проходят.

7. Порядок работ

1. Восемь вопросов программиста, ваши ответы.
2. Словарь и форматки: таблица изменений.
3. Каркас: восемь кнопок на вкладке, пока серые.
4. «Сделать независимым», «Экспорт», «Проверить».
5. «Ведомость изделия», «Новая ревизия», «Снимок эталона».
6. «Выдать в производство», «Заккрыть».
7. Руководство и приёмка на живом заказе.

8. Что нужно от вас

Уже есть: разрешение начать, «да» по таблице изменений, образец заявки 85_Т.

Позже: один живой заказ для приёмки; если у вас есть своя форма ЛЗК или ведомости на изделие — образец, чтобы кнопка делала её, а не мою.